Test du package levyfit : cas unitaires, intervalles de confiance et étude de Monte-Carlo

Sommaire

Préparation **1**

I - Cas unitaires **3**
Gamma . . . 4
Wiener . . . 6
Inverse gaussien . . . 8
Variance-gamma . . . 10
Meixner . . . 12

II - Intervalles de confiance **14**
Gamma . . . 14
Wiener . . . 14
Inverse gaussien . . . 14
Variance-gamma . . . 14
Meixner . . . 15

III - Étude de Monte-Carlo **16**
Démarche . . . 16
Plans d'inspection et configurations . . . 16
III.1 - Une trajectoire . . . 18
III.2 - Plusieurs trajectoires . . . 20
III.3 - Synthèse . . . 22

Préparation

Installation des packages depuis GitHub : `levyfit` pour l'estimation et `DegradSim` pour la simulation.

```
remotes::install_github("rytracetito/levy_packages", subdir = "levyfit")
remotes::install_github("rytracetito/levy_packages", subdir = "DegradSim")
```

Le code de l'étude de Monte-Carlo de la partie III (vraies valeurs, plans, simulation, estimation, résumé des répétitions) est dans le fichier `test.mle_code.R`, placé dans le même dossier que ce rapport. Il charge aussi `levyfit` et `DegradSim` :

```
source("test.mle_code.R", local = knitr::knit_global())
```

Vraies valeurs des paramètres, utilisées dans tout le rapport :

Modèle	Paramètres
Gamma	`a = 1.5`, `b = 3`
Wiener	`mu = 0.5`, `sigma2 = 2.25` (donc `sigma = 1.5`)
Inverse gaussien	`mu = 0.5`, `eta = 2`

Modèle	Paramètres
Variance-gamma	`theta = 0.5`, `sigma = 1.5`, `nu = 2`
Meixner	`a = 1`, `b = 0.3`, `d = 1.5`, `m = 0.2`

Deux petites fonctions servent à présenter les résultats : `comparer()` met côte à côte la vraie valeur et l'estimation de chaque paramètre, `intervalles()` ajoute si l'intervalle de confiance contient la vraie valeur.

```
comparer <- function(est, vraies) {
  p <- names(vraies)
  d <- data.frame(Paramètre = p, Vraie = unname(vraies),
                  Estimée = signif(unname(est[p]), 4),
                  `Écart relatif (%)` = round(100 * unname((est[p] - vraies) / vraies), 1),
                  check.names = FALSE)
  knitr::kable(d, align = "lrrr")
}

intervalles <- function(est, vraies) {
  d <- est[est$parameter %in% names(vraies), ]
  d$vraie <- unname(vraies[d$parameter])
  d$contient <- ifelse(d$lower <= d$vraie & d$vraie <= d$upper, "oui", "non")
  d <- data.frame(Paramètre = d$parameter, Vraie = d$vraie,
                  Estimée = signif(d$estimate, 4),
                  `Borne inf.` = signif(d$lower, 4), `Borne sup.` = signif(d$upper, 4),
                  `Contient la vraie valeur` = d$contient, check.names = FALSE)
  knitr::kable(d, align = "lrrrrc")
}
```

I - Cas unitaires

On simule un processus avec des paramètres connus, on estime ces paramètres avec la fonction de `levyfit`, et on regarde si l'on retrouve les vraies valeurs. Pour chaque processus, quatre cas :

1. **une trajectoire, inspections régulières** : 200 inspections au pas de 0.5, jusqu'à 100 ;
2. **une trajectoire, inspections irrégulières** : 200 inspections de plus en plus fréquentes, jusqu'à 100 ;
3. **plusieurs trajectoires aux mêmes instants** : 10 trajectoires de 50 inspections, jusqu'à 100 (le résultat de la simulation est une matrice) ;
4. **plusieurs trajectoires à des instants différents** : 10 trajectoires de 30 à 39 inspections, jusqu'à 100 (le résultat est une liste).

Puis un tableau de **convergence** : avec une trajectoire de plus en plus longue (inspections au pas de 1), l'estimation doit se rapprocher de la vraie valeur.

Sur un seul jeu de données, l'estimation n'est jamais exactement la vraie valeur : avec quelques centaines d'accroissements, des écarts de quelques pour cent, parfois 10 à 15 %, sont normaux. Ce qui compte est que ces écarts restent modérés et diminuent quand les données augmentent, ce que montrent les tableaux de convergence. Pour la dérive μ du Wiener, c'est surtout la durée totale observée qui compte : son écart type est $\sigma/\sqrt{T}$.

Le modèle de Meixner a besoin d'inspections très rapprochées : ses cas utilisent 50 000 accroissements au pas de 0.01 (voir sa section).

```
t_reg <- inspection_times("regular", n = 200, tmax = 100)$time
t_irr <- inspection_times("decreasing", n = 200, tmax = 100)$time
t_meme <- inspection_times("regular", n = 50, tmax = 100)$time
plan_diff <- inspection_times("decreasing", n = 30:39, n_traj = 10, tmax = 100)

convergence <- function(simuler, estimer, vraies, n, tmax = n) {
  lignes <- lapply(seq_along(n), function(i) {
    k <- n[i]
    set.seed(k)
    e <- estimer(simuler(inspection_times("regular", n = k, tmax = tmax[i])$time))
    data.frame(Accroissements = k, t(signif(e[names(vraies)], 4)))
  })
  vraie <- data.frame(Accroissements = "vraie valeur", t(vraies))
  knitr::kable(rbind(vraie, do.call(rbind, lignes)))
}
```

Gamma

Cas 1 : une trajectoire, inspections régulières

```
set.seed(1)
x <- sim_gamma(t_reg, a = 1.5, b = 3)
comparer(gamma_mle(x), vraies$gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
a	1.5	1.691	12.7
b	3.0	3.402	13.4

Cas 2 : une trajectoire, inspections irrégulières

```
set.seed(2)
x <- sim_gamma(t_irr, a = 1.5, b = 3)
comparer(gamma_mle(x), vraies$gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
a	1.5	1.426	-5
b	3.0	3.150	5

Cas 3 : plusieurs trajectoires aux mêmes instants

```
set.seed(3)
x <- sim_gamma(t_meme, a = 1.5, b = 3, n_traj = 10)
comparer(gamma_mle(x), vraies$gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
a	1.5	1.578	5.2
b	3.0	3.127	4.2

Cas 4 : plusieurs trajectoires à des instants différents

```
set.seed(4)
x <- sim_gamma(plan_diff, a = 1.5, b = 3)
comparer(gamma_mle(x), vraies$gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
a	1.5	1.432	-4.5
b	3.0	2.899	-3.4

Convergence

```
convergence(function(t) sim_gamma(t, a = 1.5, b = 3), gamma_mle, vraies$gamma,
            c(50, 500, 5000))
```

Accroissements	a	b
vraie valeur	1.500	3.000
50	1.771	3.943
500	1.532	3.058
5000	1.502	2.994

Wiener

Cas 1 : une trajectoire, inspections régulières

```
set.seed(11)
x <- sim_wiener(t_reg, mu = 0.5, sigma = 1.5)
comparer(wiener_mle(x), vraies$wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
mu	0.50	0.4989	-0.2
sigma2	2.25	2.0380	-9.4

Cas 2 : une trajectoire, inspections irrégulières

```
set.seed(12)
x <- sim_wiener(t_irr, mu = 0.5, sigma = 1.5)
comparer(wiener_mle(x), vraies$wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
mu	0.50	0.4306	-13.9
sigma2	2.25	1.9440	-13.6

Cas 3 : plusieurs trajectoires aux mêmes instants

```
set.seed(13)
x <- sim_wiener(t_meme, mu = 0.5, sigma = 1.5, n_traj = 10)
comparer(wiener_mle(x), vraies$wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
mu	0.50	0.5034	0.7
sigma2	2.25	2.4410	8.5

Cas 4 : plusieurs trajectoires à des instants différents

```
set.seed(14)
x <- sim_wiener(plan_diff, mu = 0.5, sigma = 1.5)
comparer(wiener_mle(x), vraies$wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
mu	0.50	0.4687	-6.3
sigma2	2.25	2.2460	-0.2

Convergence

```
convergence(function(t) sim_wiener(t, mu = 0.5, sigma = 1.5), wiener_mle, vraies$wiener,
            c(50, 500, 5000))
```

Accroissements	mu	sigma2
vraie valeur	0.5000	2.250
50	0.3045	2.087
500	0.4317	2.321
5000	0.4902	2.300

Inverse gaussien

Cas 1 : une trajectoire, inspections régulières

```
set.seed(21)
x <- sim_ig(t_reg, mu = 0.5, eta = 2)
comparer(ig_mle(x), vraies$ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
mu	0.5	0.4945	-1.1
eta	2.0	2.0930	4.6

Cas 2 : une trajectoire, inspections irrégulières

```
set.seed(22)
x <- sim_ig(t_irr, mu = 0.5, eta = 2)
comparer(ig_mle(x), vraies$ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
mu	0.5	0.4852	-3.0
eta	2.0	2.1060	5.3

Cas 3 : plusieurs trajectoires aux mêmes instants

```
set.seed(23)
x <- sim_ig(t_meme, mu = 0.5, eta = 2, n_traj = 10)
comparer(ig_mle(x), vraies$ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
mu	0.5	0.5075	1.5
eta	2.0	1.9870	-0.7

Cas 4 : plusieurs trajectoires à des instants différents

```
set.seed(24)
x <- sim_ig(plan_diff, mu = 0.5, eta = 2)
comparer(ig_mle(x), vraies$ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
mu	0.5	0.4972	-0.6
eta	2.0	1.8400	-8.0

Convergence

```
convergence(function(t) sim_ig(t, mu = 0.5, eta = 2), ig_mle, vraies$ig,
            c(50, 500, 5000))
```

Accroissements	mu	eta
vraie valeur	0.5000	2.000
50	0.4320	2.329
500	0.4919	1.937
5000	0.4977	1.957

Variance-gamma

Sur une durée Δt longue devant ν, l'accroissement est presque normal : pour $\theta = 0$, sa kurtosis vaut $3(1 + \nu/\Delta t)$ (Madan et Seneta, 1990, section III.C), et le processus variance-gamma tend vers le processus de Wiener quand $\nu \to 0$ (voir la section When the estimator does not exist de l'aide de `vg_mle()`). Dans les cas ci-dessous, $\nu = 2$.

Cas 1 : une trajectoire, inspections régulières

```
set.seed(31)
x <- sim_vg(t_reg, theta = 0.5, sigma = 1.5, nu = 2)
comparer(vg_mle(x), vraies$vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
theta	0.5	0.5135	2.7
sigma	1.5	1.5920	6.1
nu	2.0	1.9710	-1.5

Cas 2 : une trajectoire, inspections irrégulières

```
set.seed(32)
x <- sim_vg(t_irr, theta = 0.5, sigma = 1.5, nu = 2)
comparer(vg_mle(x), vraies$vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
theta	0.5	0.4565	-8.7
sigma	1.5	1.0810	-27.9
nu	2.0	1.9700	-1.5

Cas 3 : plusieurs trajectoires aux mêmes instants

```
set.seed(33)
x <- sim_vg(t_meme, theta = 0.5, sigma = 1.5, nu = 2, n_traj = 10)
comparer(vg_mle(x), vraies$vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
theta	0.5	0.4972	-0.6
sigma	1.5	1.4570	-2.9
nu	2.0	2.1090	5.4

Cas 4 : plusieurs trajectoires à des instants différents

```
set.seed(34)
x <- sim_vg(plan_diff, theta = 0.5, sigma = 1.5, nu = 2)
comparer(vg_mle(x), vraies$vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
theta	0.5	0.5104	2.1
sigma	1.5	1.4520	-3.2
nu	2.0	2.1110	5.6

Convergence

```
convergence(function(t) sim_vg(t, theta = 0.5, sigma = 1.5, nu = 2), vg_mle, vraies$vg,
            c(50, 500, 5000))
```

Accroissements	theta	sigma	nu
vraie valeur	0.5000	1.500	2.000
50	0.3939	1.286	2.638
500	0.3914	1.599	1.977
5000	0.5033	1.520	2.002

Meixner

Les mêmes cas, avec des inspections très rapprochées : 50 000 accroissements au pas de 0.01 sur une durée de 500, pour une trajectoire comme pour plusieurs (20 trajectoires de 2 500 inspections jusqu'à 25).

Pour ce modèle, c'est la **finesse du pas** qui compte, plus que la durée. Sur un long intervalle, un accroissement du processus de Meixner est la somme de très nombreux petits sauts, et sa loi est presque normale (sur un temps long, le processus de Meixner est proche d'un mouvement brownien, Kawai et Masuda, 2011, section 1) : la vraisemblance ne permet plus de séparer a, b, d et m, et `meixner_mle()` peut ne trouver aucun maximum (voir la section Algorithm de son aide). Sur un intervalle court, l'accroissement garde la forme propre au Meixner (asymétrie, queues), qui permet de séparer les paramètres. Le tableau de convergence ci-dessous le montre, à durée fixée.

Le cas 2 arrondit les instants à trois décimales : la simulation construit un générateur par pas distinct, et l'arrondi en laisse une quarantaine au lieu de 50 000.

```
t_reg_m <- inspection_times("regular", n = 50000, tmax = 500)$time
t_irr_m <- inspection_times("decreasing", n = 50000, tmax = 500, digits = 3)$time
t_meme_m <- inspection_times("regular", n = 2500, tmax = 25)$time
plan_diff_m <- inspection_times("regular", n = 2490:2509, n_traj = 20, tmax = 25)
```

Cas 1 : une trajectoire, inspections régulières

```
set.seed(41)
x <- sim_meixner(t_reg_m, a = 1, b = 0.3, d = 1.5, m = 0.2)
comparer(meixner_mle(x), vraies$meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
a	1.0	0.9067	-9.3
b	0.3	0.2687	-10.4
d	1.5	1.6450	9.7
m	0.2	0.1998	-0.1

Cas 2 : une trajectoire, inspections irrégulières

```
set.seed(42)
x <- sim_meixner(t_irr_m, a = 1, b = 0.3, d = 1.5, m = 0.2)
comparer(meixner_mle(x), vraies$meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
a	1.0	1.0380	3.8
b	0.3	0.2522	-15.9
d	1.5	1.4670	-2.2
m	0.2	0.2087	4.3

Cas 3 : plusieurs trajectoires aux mêmes instants

```
set.seed(43)
x <- sim_meixner(t_meme_m, a = 1, b = 0.3, d = 1.5, m = 0.2, n_traj = 20)
```

```r
comparer(meixner_mle(x), vraies$meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
a	1.0	0.9664	-3.4
b	0.3	0.3333	11.1
d	1.5	1.5620	4.1
m	0.2	0.1764	-11.8

Cas 4 : plusieurs trajectoires à des instants différents

```r
set.seed(44)
x <- sim_meixner(plan_diff_m, a = 1, b = 0.3, d = 1.5, m = 0.2)
comparer(meixner_mle(x), vraies$meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Écart relatif (%)
a	1.0	1.0210	2.1
b	0.3	0.2850	-5.0
d	1.5	1.4570	-2.9
m	0.2	0.1983	-0.9

Convergence

Durée fixée à 500, avec un pas de plus en plus fin : 500 accroissements au pas de 1, 5 000 au pas de 0.1, puis 50 000 au pas de 0.01. Avec un pas de 1, les estimations de b et m peuvent rester loin des vraies valeurs ; elles s'en rapprochent quand le pas diminue.

```r
convergence(function(t) sim_meixner(t, a = 1, b = 0.3, d = 1.5, m = 0.2), meixner_mle,
            vraies$meixner, c(500, 5000, 50000), tmax = c(500, 500, 500))
```

Accroissements	a	b	d	m
vraie valeur	1.0000	0.3000	1.500	0.2000
500	0.2499	0.9503	20.960	-2.2820
5000	1.0810	0.2044	1.358	0.2412
50000	0.9929	0.3160	1.518	0.1818

II - Intervalles de confiance

Avec `ci = TRUE`, chaque fonction donne aussi un intervalle de confiance asymptotique à 95 % (intervalles de Wald, détaillés dans la partie III). On reprend le cas 3 (plusieurs trajectoires aux mêmes instants) de chaque processus, avec les mêmes graines.

Gamma

```
set.seed(3)
x <- sim_gamma(t_meme, a = 1.5, b = 3, n_traj = 10)
intervalles(gamma_mle(x, ci = TRUE), vraies$gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Borne inf.	Borne sup.	Contient la vraie valeur
a	1.5	1.578	1.403	1.776	oui
b	3.0	3.127	2.751	3.553	oui

Wiener

```
set.seed(13)
x <- sim_wiener(t_meme, mu = 0.5, sigma = 1.5, n_traj = 10)
intervalles(wiener_mle(x, ci = TRUE), vraies$wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Borne inf.	Borne sup.	Contient la vraie valeur
mu	0.50	0.5034	0.4066	0.6003	oui
sigma2	2.25	2.4410	2.1560	2.7630	oui

Inverse gaussien

```
set.seed(23)
x <- sim_ig(t_meme, mu = 0.5, eta = 2, n_traj = 10)
intervalles(ig_mle(x, ci = TRUE), vraies$ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Borne inf.	Borne sup.	Contient la vraie valeur
mu	0.5	0.5075	0.4919	0.5237	oui
eta	2.0	1.9870	1.7550	2.2490	oui

Variance-gamma

```
set.seed(33)
x <- sim_vg(t_meme, theta = 0.5, sigma = 1.5, nu = 2, n_traj = 10)
intervalles(vg_mle(x, ci = TRUE), vraies$vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Borne inf.	Borne sup.	Contient la vraie valeur
theta	0.5	0.4972	0.3964	0.598	oui

Paramètre	Vraie	Estimée	Borne inf.	Borne sup.	Contient la vraie valeur
sigma	1.5	1.4570	1.3240	1.602	oui
nu	2.0	2.1090	1.6180	2.748	oui

Meixner

```
set.seed(43)
x <- sim_meixner(t_meme_m, a = 1, b = 0.3, d = 1.5, m = 0.2, n_traj = 20)
intervalles(meixner_mle(x, ci = TRUE), vraies$meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	Borne inf.	Borne sup.	Contient la vraie valeur
a	1.0	0.9664	0.9011	1.0360	oui
b	0.3	0.3333	0.2324	0.4343	oui
d	1.5	1.5620	1.4500	1.6810	oui
m	0.2	0.1764	0.1573	0.1956	non

Sur un seul jeu de données, un intervalle à 95 % peut ne pas contenir la vraie valeur (une fois sur vingt en moyenne). C'est la partie III qui vérifie, sur de nombreuses répétitions, que la proportion d'intervalles qui la contiennent est bien proche de 95 %.

III - Étude de Monte-Carlo

Démarche

Pour chaque modèle, chaque plan d'inspection et chaque configuration (une trajectoire ou plusieurs trajectoires), on répète R fois :

1. simulation des trajectoires avec `DegradSim` ;
2. estimation avec `levyfit`, par exemple `gamma_mle(x, ci = TRUE)`, qui donne l'estimateur du maximum de vraisemblance et son intervalle de confiance asymptotique à 95 %.

On résume ensuite les R estimations de chaque paramètre. Pour un paramètre de vraie valeur ψ, on note :

- $\hat{\psi}_r$ l'estimation obtenue à la répétition r, pour $r = 1, \ldots, R$;
- $[L_r, U_r]$ l'intervalle de confiance à 95 % de cette répétition ;
- S l'ensemble des répétitions où l'estimateur existe, et $|S|$ leur nombre.

Les répétitions en échec ($r \notin S$) ne servent qu'au taux d'échecs. Les cinq indicateurs des tableaux sont :

- **Moyenne** des estimations :
$$\bar{\psi} = \frac{1}{|S|} \sum_{r \in S} \hat{\psi}_r ;$$
- **Biais** :
$$\text{Biais} = \bar{\psi} - \psi ;$$
- **Médiane** des estimations $\hat{\psi}_r$, $r \in S$. Contrairement à la moyenne, elle n'est pas déplacée par quelques estimations extrêmes ;
- **Couv. %**, la couverture, pourcentage des intervalles qui contiennent la vraie valeur (idéalement 95 %) :
$$\text{Couv.} = \frac{100}{|S|} \sum_{r \in S} \mathbf{1}\{L_r \le \psi \le U_r\} ;$$
- **Échecs %**, pourcentage des répétitions où l'estimateur n'existe pas (les fonctions renvoient alors `NA` avec un avertissement) :
$$\text{Échecs} = 100 \times \frac{R - |S|}{R} .$$

Les intervalles $[L_r, U_r]$ sont ceux de `levyfit`, des intervalles de Wald obtenus à partir de l'information de Fisher observée, avec $z = 1.96$ et $\widehat{se}_r$ l'écart type estimé de $\hat{\psi}_r$:

$$[L_r, U_r] = \hat{\psi}_r \pm z \, \widehat{se}_r$$

pour un paramètre réel, `mu` (Wiener), `theta` (variance-gamma), `b` et `m` (Meixner), et

$$[L_r, U_r] = \left[\hat{\psi}_r \, e^{-z \, \widehat{se}_r / \hat{\psi}_r}, \ \hat{\psi}_r \, e^{z \, \widehat{se}_r / \hat{\psi}_r} \right]$$

pour un paramètre positif (tous les autres) : c'est l'intervalle calculé pour $\ln \psi$, ramené à l'échelle de ψ, qui reste toujours positif.

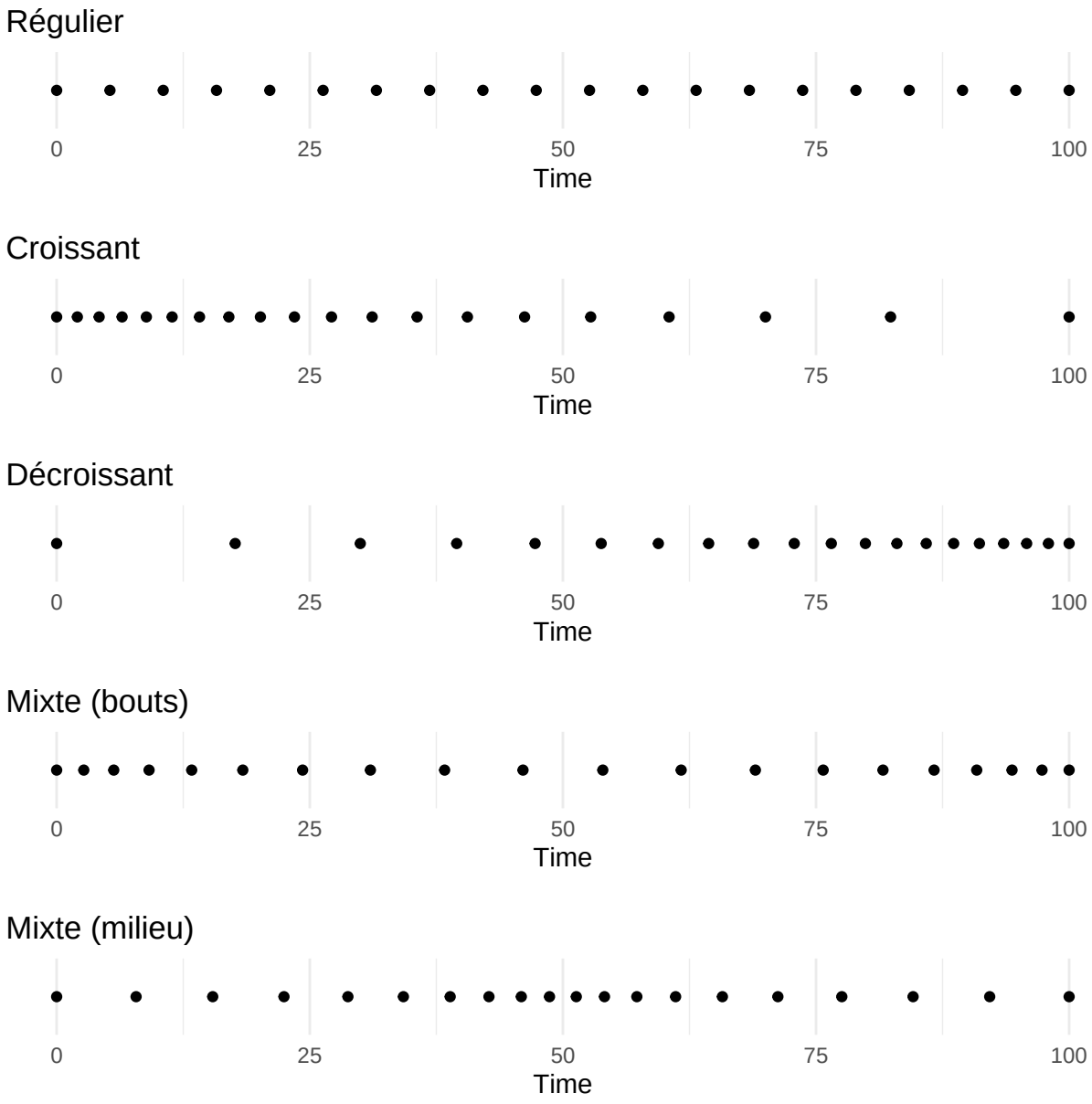
Pour Wiener, `sigma2` est l'estimateur du maximum de vraisemblance de σ^2. Pour l'inverse gaussien, `eta` est l'estimateur du maximum de vraisemblance de η.

Plans d'inspection et configurations

- **I - Une trajectoire** : 100 inspections (t = 0 compris) entre 0 et 100.
- **II - Plusieurs trajectoires** : 20 trajectoires, chacune inspectée 10 fois entre 0 et 100.

Le modèle de Meixner a besoin de plus de données : 500 inspections jusqu'à 500 (partie I) et 20 trajectoires de 20 inspections jusqu'à 20 (partie II), soit un pas moyen de 1.

Les cinq plans, ici avec 20 inspections : « Mixte (bouts) » donne beaucoup d'inspections au début et à la fin, « Mixte (milieu) » beaucoup au milieu.



III.1 - Une trajectoire

Chaque tableau résume 200 répétitions (100 pour Meixner). Entre parenthèses : la vraie valeur.

Gamma

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	Médiane	Couv. %	Échecs %
a (1.5)	Régulier	1.56	0.0593	1.52	95	0
	Croissant	1.54	0.0407	1.52	95	0
	Décroissant	1.54	0.0386	1.52	94	0
	Mixte (bouts)	1.51	0.0121	1.51	92	0
	Mixte (milieu)	1.55	0.0454	1.53	94	0
b (3)	Régulier	3.16	0.155	3.10	93	0
	Croissant	3.10	0.105	3.07	96	0
	Décroissant	3.10	0.0956	3.03	93	0
	Mixte (bouts)	3.02	0.0219	2.99	94	0
	Mixte (milieu)	3.13	0.131	3.05	96	0

Wiener

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	Médiane	Couv. %	Échecs %
mu (0.5)	Régulier	0.503	0.00335	0.484	96	0
	Croissant	0.503	0.00333	0.504	94	0
	Décroissant	0.500	-0.000256	0.495	92	0
	Mixte (bouts)	0.499	-0.00112	0.494	93	0
	Mixte (milieu)	0.496	-0.00445	0.493	94	0
sigma2 (2.25)	Régulier	2.21	-0.0421	2.20	95	0
	Croissant	2.25	0.000994	2.26	92	0
	Décroissant	2.24	-0.0144	2.25	96	0
	Mixte (bouts)	2.25	0.000111	2.21	93	0
	Mixte (milieu)	2.23	-0.0218	2.21	98	0

Inverse gaussien

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	Médiane	Couv. %	Échecs %
mu (0.5)	Régulier	0.498	-0.00233	0.497	94	0
	Croissant	0.499	-0.00115	0.497	94	0
	Décroissant	0.503	0.00346	0.503	94	0
	Mixte (bouts)	0.497	-0.00283	0.496	95	0
	Mixte (milieu)	0.498	-0.00151	0.496	93	0
eta (2)	Régulier	2.06	0.0601	2.02	95	0
	Croissant	2.05	0.0485	2.04	97	0
	Décroissant	2.07	0.0682	2.05	94	0
	Mixte (bouts)	2.05	0.0469	2.02	96	0
	Mixte (milieu)	2.08	0.0850	2.07	94	0

Variance-gamma

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	Médiane	Couv. %	Échecs %
theta (0.5)	Régulier	0.504	0.00387	0.501	97	0
	Croissant	0.503	0.00338	0.507	96	0
	Décroissant	0.503	0.00260	0.497	95	0
	Mixte (bouts)	0.495	-0.00477	0.489	95	0
	Mixte (milieu)	0.469	-0.0306	0.467	94	0
sigma (1.5)	Régulier	1.47	-0.0324	1.46	91	0
	Croissant	1.48	-0.0212	1.47	94	0
	Décroissant	1.47	-0.0334	1.46	97	0
	Mixte (bouts)	1.47	-0.0345	1.45	94	0
	Mixte (milieu)	1.46	-0.0400	1.46	95	0
nu (2)	Régulier	1.90	-0.101	1.91	95	0
	Croissant	1.99	-0.00925	2.01	96	0
	Décroissant	1.98	-0.0175	1.97	96	0
	Mixte (bouts)	1.91	-0.0896	1.91	97	0
	Mixte (milieu)	1.95	-0.0499	1.95	94	0

Meixner

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	Médiane	Couv. %	Échecs %
a (1)	Régulier	1.02	0.0248	1.04	97	11
	Croissant	0.961	-0.0393	0.966	97	0
	Décroissant	0.931	-0.0690	0.958	97	0
	Mixte (bouts)	0.972	-0.0280	0.984	98	2
	Mixte (milieu)	0.972	-0.0281	0.974	98	1
b (0.3)	Régulier	0.286	-0.0143	0.216	95	11
	Croissant	0.324	0.0240	0.287	96	0
	Décroissant	0.340	0.0396	0.320	95	0
	Mixte (bouts)	0.349	0.0494	0.354	97	2
	Mixte (milieu)	0.319	0.0194	0.300	96	1
d (1.5)	Régulier	4.26	2.76	1.36	93	11
	Croissant	2.25	0.754	1.64	96	0
	Décroissant	2.53	1.03	1.58	97	0
	Mixte (bouts)	2.14	0.635	1.53	96	2
	Mixte (milieu)	1.96	0.464	1.58	97	1
m (0.2)	Régulier	0.0161	-0.184	0.258	95	11
	Croissant	0.123	-0.0767	0.201	95	0
	Décroissant	0.0806	-0.119	0.174	94	0
	Mixte (bouts)	0.131	-0.0687	0.155	97	2
	Mixte (milieu)	0.140	-0.0598	0.197	97	1

III.2 - Plusieurs trajectoires

Gamma

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	Médiane	Couv. %	Échecs %
a (1.5)	Régulier	1.52	0.0198	1.51	96	0
	Croissant	1.50	0.00116	1.49	94	0
	Décroissant	1.56	0.0554	1.54	92	0
	Mixte (bouts)	1.54	0.0356	1.52	94	0
	Mixte (milieu)	1.52	0.0203	1.51	92	0
b (3)	Régulier	3.04	0.0374	3.02	98	0
	Croissant	3.01	0.00501	2.97	93	0
	Décroissant	3.10	0.104	3.06	92	0
	Mixte (bouts)	3.07	0.0682	3.06	94	0
	Mixte (milieu)	3.04	0.0434	3.02	92	0

Wiener

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	Médiane	Couv. %	Échecs %
mu (0.5)	Régulier	0.497	-0.00271	0.494	92	0
	Croissant	0.501	0.00109	0.499	94	0
	Décroissant	0.499	-0.00148	0.500	90	0
	Mixte (bouts)	0.504	0.00448	0.504	94	0
	Mixte (milieu)	0.502	0.00193	0.500	94	0
sigma2 (2.25)	Régulier	2.24	-0.00729	2.26	97	0
	Croissant	2.22	-0.0251	2.24	94	0
	Décroissant	2.24	-0.00800	2.25	97	0
	Mixte (bouts)	2.22	-0.0341	2.23	96	0
	Mixte (milieu)	2.24	-0.0122	2.25	94	0

Inverse gaussien

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	Médiane	Couv. %	Échecs %
mu (0.5)	Régulier	0.500	0.000134	0.500	94	0
	Croissant	0.500	0.000233	0.500	95	0
	Décroissant	0.501	0.00103	0.501	96	0
	Mixte (bouts)	0.500	-0.0000519	0.500	97	0
	Mixte (milieu)	0.500	0.000442	0.500	95	0
eta (2)	Régulier	2.01	0.00706	1.99	90	0
	Croissant	2.04	0.0442	2.04	94	0
	Décroissant	2.04	0.0420	2.04	94	0
	Mixte (bouts)	2.01	0.01000	2.01	96	0
	Mixte (milieu)	2.05	0.0525	2.05	95	0

Variance-gamma

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	Médiane	Couv. %	Échecs %
theta (0.5)	Régulier	0.500	0.000229	0.501	93	2
	Croissant	0.503	0.00270	0.504	95	1
	Décroissant	0.503	0.00299	0.504	95	0
	Mixte (bouts)	0.501	0.000900	0.499	95	0
	Mixte (milieu)	0.504	0.00371	0.503	94	0
sigma (1.5)	Régulier	1.48	-0.0159	1.48	94	2
	Croissant	1.49	-0.00712	1.50	93	1
	Décroissant	1.50	-0.00331	1.51	95	0
	Mixte (bouts)	1.49	-0.00976	1.49	95	0
	Mixte (milieu)	1.49	-0.00599	1.49	95	0
nu (2)	Régulier	2.05	0.0474	2.03	96	2
	Croissant	2.14	0.139	2.03	94	1
	Décroissant	2.00	0.00223	1.97	96	0
	Mixte (bouts)	2.04	0.0410	1.92	94	0
	Mixte (milieu)	2.01	0.00672	1.94	94	0

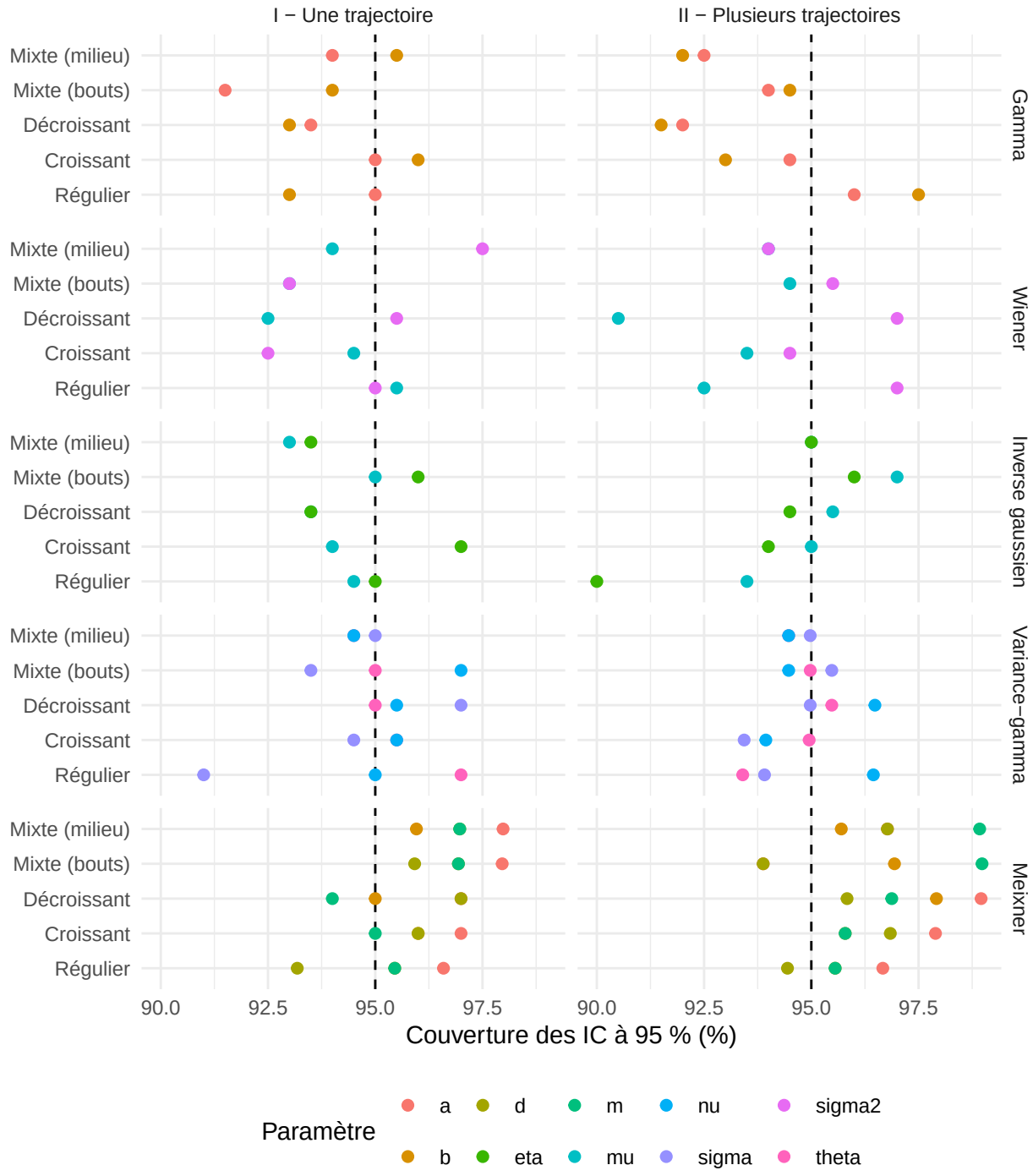
Meixner

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	Médiane	Couv. %	Échecs %
a (1)	Régulier	0.950	-0.0505	0.969	97	9
	Croissant	1.01	0.00538	1.01	98	5
	Décroissant	0.926	-0.0740	0.947	99	4
	Mixte (bouts)	0.964	-0.0362	0.920	94	2
	Mixte (milieu)	0.982	-0.0178	0.978	97	7
b (0.3)	Régulier	0.308	0.00840	0.280	96	9
	Croissant	0.326	0.0264	0.304	96	5
	Décroissant	0.353	0.0534	0.319	98	4
	Mixte (bouts)	0.415	0.115	0.374	97	2
	Mixte (milieu)	0.351	0.0509	0.344	96	7
d (1.5)	Régulier	9.53	8.03	1.53	94	9
	Croissant	1.84	0.344	1.43	97	5
	Décroissant	2.33	0.832	1.56	96	4
	Mixte (bouts)	2.41	0.907	1.62	94	2
	Mixte (milieu)	2.12	0.618	1.52	97	7
m (0.2)	Régulier	0.279	0.0790	0.220	96	9
	Croissant	0.151	-0.0486	0.179	96	5
	Décroissant	0.100	-0.0997	0.172	97	4
	Mixte (bouts)	0.0255	-0.175	0.128	99	2
	Mixte (milieu)	0.138	-0.0625	0.174	99	7

III.3 - Synthèse

Couverture des intervalles de confiance

La ligne pointillée marque le niveau visé, 95 %.



Conclusions

Modèle	Plan d'inspection	Une ou plusieurs trajectoires
Gamma	Aucun plan meilleur	Les deux conviennent
Wiener	Aucun plan meilleur	Les deux conviennent
Inverse gaussien	Aucun plan meilleur	Plusieurs : biais de `eta` plus petit
Variance-gamma	Aucun plan meilleur	Les deux conviennent
Meixner	Le plan régulier échoue plus souvent (environ 10 % contre 0 à 7 %) et donne quelques valeurs extrêmes de `d`, qui gonflent son biais moyen ; ses médianes restent comparables à celles des autres plans	Une longue trajectoire : moins d'échecs